**BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE PRUMID**

**GTPM-02-2026**

# VENTILATEUR ÉLECTRIQUE

**Diagnostic • Capacités • Maintenance • Entretien**



**COMPRENDRE • DIAGNOSTIQUER • ENTRETENIR**

**Guide pédagogique de première orientation — Édition 2026**

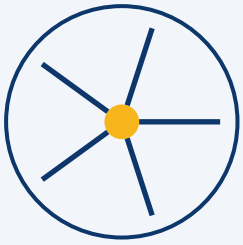
**PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL**
**(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984**
**prumidpolytechmarine@gmail.com**

# Mentions, périmètre et sécurité

Ce guide est un support pédagogique général. Il ne constitue pas une certification, ne remplace pas la notice constructeur et ne fournit pas de schéma de câblage universel. Les interventions électriques, mesures sous tension et opérations sur parties mobiles sont réservées aux personnes compétentes et autorisées.

**RÈGLE D’ARRÊT :** en cas de fumée, odeur de brûlé, vibration importante, protection déclenchée à répétition, grille absente ou consignation incertaine, maintenir l’équipement hors service et alerter un responsable compétent.

Référence éditoriale : PRUMID-GTPM-02-2026. Les valeurs doivent être confirmées par la plaque, la notice, la conception de l’installation et les règles locales.



### Ventilateur axial

Identifier la roue, la protection, le moteur

et le sens de circulation de l’air.

Illustration pédagogique — se référer au modèle réel.

# Sommaire du guide


| N° | Thème |
|---|---|
| 01 | Présentation du guide |
| 02 | Périmètre et limites |
| 03 | Objectifs pédagogiques |
| 04 | Méthode PRUMID |
| 05 | Sécurité : risques principaux |
| 06 | EPI et balisage |
| 07 | Consignation électrique |
| 08 | Redémarrage automatique |
| 09 | Fonction d’un ventilateur |
| 10 | Ventilateur axial |
| 11 | Ventilateur centrifuge |
| 12 | Ventilateur de gaine et extracteur |
| 13 | Ventilateur mural, plafond ou sur pied |
| 14 | Ventilateur de refroidissement |
| 15 | Composants principaux |
| 16 | Pales et équilibrage |
| 17 | Moteurs électriques |
| 18 | Plaque signalétique |
| 19 | Tension et fréquence |
| 20 | Puissance électrique et mécanique |
| 21 | Moteur monophasé |
| 22 | Moteur triphasé |
| 23 | Variateur de vitesse |
| 24 | Condensateur |
| 25 | Protection thermique |
| 26 | Capacités : diamètre et débit |
| 27 | Capacités : débit d’air |
| 28 | Capacités : pression statique |
| 29 | Courbe et point de fonctionnement |
| 30 | Vitesse et capacité |
| 31 | Indice IP et environnement |
| 32 | Bruit anormal |
| 33 | Vibration |
| 34 | Surchauffe moteur |
| 35 | Débit insuffisant |
| 36 | Ventilateur ne démarre pas |
| 37 | Démarrage lent ou bourdonnement |
| 38 | Arrêts répétés |
| 39 | Odeur, fumée ou chauffe |
| 40 | Fuites d’air et turbulences |
| 41 | Inspection avant démarrage |
| 42 | Contrôles en marche |
| 43 | Mesures électriques |
| 44 | Courant et charge |
| 45 | Contrôle de température |
| 46 | Roulements et lubrification |
| 47 | Nettoyage et dépôts |
| 48 | Fixations et structure |
| 49 | Grilles et protections |
| 50 | Maintenance préventive |
| 51 | Maintenance corrective |
| 52 | Pièces de rechange |
| 53 | Remise en service |
| 54 | Fiche de diagnostic PRUMID |

| N° | Thème |
|---|---|
| 55 | Tableau symptômes et causes |
| 56 | Arbre de décision : arrêt |
| 57 | Arbre de décision : débit faible |
| 58 | Cas pratique : bruit après nettoyage |
| 59 | Cas pratique : arrêt thermique |
| 60 | Cas pratique : débit faible |
| 61 | Liste de contrôle avant intervention |
| 62 | Liste de contrôle après intervention |
| 63 | Glossaire technique |
| 64 | Évaluation et conclusion |

# 01. Présentation du guide

Ce manuel aide à reconnaître les ventilateurs électriques, comprendre leurs capacités, organiser des contrôles de première orientation et documenter les interventions.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Identifier le modèle et la plaque signalétique. |
| • Comparer chaque mesure à la notice constructeur. |
| • Documenter les observations avant toute correction. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre → réseau et zone ventilée.

# 02. Périmètre et limites

Ce document est pédagogique. Il ne remplace pas la notice constructeur, une formation pratique, les procédures du site ou l’intervention d’un technicien habilité.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Les valeurs dépendent du modèle et de l’installation. |
| • Aucun schéma générique ne remplace le schéma réel. |
| • En cas de doute, maintenir hors service et demander assistance. |

# 03. Objectifs pédagogiques

Reconnaître les familles de ventilateurs, relever les données nominales, comprendre les symptômes courants et renseigner une fiche de diagnostic.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Distinguer axial, centrifuge et ventilateur de gaine. |
| • Relier bruit, vibration, débit et température aux causes possibles. |
| • Identifier les situations exigeant l’arrêt immédiat. |

# 04. Méthode PRUMID

Observer, sécuriser, identifier, contrôler, comparer à la documentation, corriger la cause confirmée et vérifier le résultat.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Sécurité avant mesure. |
| • Diagnostic fondé sur des preuves. |
| • Traçabilité des travaux et réserves. |

# 05. Sécurité : risques principaux

Les risques incluent choc électrique, démarrage inattendu, pales en rotation, coupure, aspiration de vêtements, bruit, poussière et surfaces chaudes.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Isoler les sources d’énergie et consigner. |
| • Attendre l’arrêt complet de la roue. |
| • Vérifier l’absence d’énergie avant ouverture. |

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 06. EPI et balisage

Les protections individuelles et le balisage doivent correspondre à l’analyse des risques et aux règles du site.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Lunettes, chaussures et protections auditives selon risque. |
| • Éloigner les vêtements flottants des parties tournantes. |
| • Signaler l’équipement ouvert ou déposé. |

# 07. Consignation électrique

Identifier réseau, commande distante, variateur, alimentation auxiliaire et éventuelle source de secours avant toute intervention.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Arrêter selon procédure approuvée. |
| • Isoler, condamner et identifier l’appareil. |
| • Vérification d’absence de tension par personne autorisée. |

**Schéma de principe — non destiné au raccordement**




Raccordement réel selon plaque, schéma constructeur et normes locales.

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 08. Redémarrage automatique

Un ventilateur peut redémarrer via thermostat, automate, minuterie ou commande distante. Un bouton à l’arrêt ne prouve pas l’absence d’énergie.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Prévenir l’exploitant. |
| • Inhiber les automatismes selon procédure. |
| • Déconsignation uniquement après contrôle et autorisation. |

# 09. Fonction d’un ventilateur

Le ventilateur communique de l’énergie à l’air pour créer un débit et vaincre la résistance du réseau.

## Points de contrôle

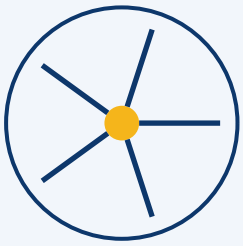
| À vérifier |
| --- |
| • Débit : volume transporté par unité de temps. |
| • Pression : capacité à vaincre les résistances. |
| • Puissance et rendement influencent la consommation. |

# 10. Ventilateur axial

L’air traverse la roue globalement parallèlement à l’axe. Ces ventilateurs conviennent souvent à de grands volumes avec pression modérée.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Contrôler grille, pales, fixation et dégagement. |
| • Vérifier le sens de rotation indiqué par le fabricant. |
| • Éviter les obstacles en entrée et en sortie. |



### Ventilateur axial

Identifier la roue, la protection, le moteur

et le sens de circulation de l’air.

Illustration pédagogique — se référer au modèle réel.

# 11. Ventilateur centrifuge

L’air entre généralement au centre puis ressort radialement. Ce type convient à de nombreuses gaines et réseaux résistants.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Inspecter roue, volute et paliers. |
| • Les dépôts peuvent déséquilibrer la roue. |
| • Respecter le sens de rotation constructeur. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre → réseau et zone ventilée.

# 12. Ventilateur de gaine et extracteur

Le choix dépend du débit, de la pression, du bruit, de l’espace et de la nature de l’air transporté.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Inspecter raccords et gaines. |
| • Vérifier accessibilité et étanchéité. |
| • Atmosphère dangereuse : matériel certifié approprié. |

# 13. Ventilateur mural, plafond ou sur pied

La stabilité, la grille, la fixation et l’éloignement des personnes sont prioritaires.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Contrôler câble, support et interrupteur. |
| • Ne pas utiliser avec grille endommagée. |
| • Respecter les distances de sécurité. |

# 14. Ventilateur de refroidissement

Sur un radiateur, un groupe électrogène ou une armoire, la ventilation protège l’équipement contre la surchauffe.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Contrôler alarmes et température du système protégé. |
| • Vérifier ailettes, grilles et sens du flux. |
| • Respecter les limites de température constructeur. |

# 15. Composants principaux

Un ensemble peut comprendre moteur, roue, arbre, paliers, carter, grille, support, boîtier et protections.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Identifier les composants réels. |
| • Rechercher fissures, corrosion et frottements. |
| • Photographier les repères avant démontage si autorisé. |

# 16. Pales et équilibrage

Une pale déformée, une fissure ou des dépôts peuvent créer vibrations et efforts anormaux.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Ne pas redresser sans procédure approuvée. |
| • Ne pas retirer une masse d’équilibrage au hasard. |
| • Remplacer les pièces endommagées selon notice. |

# 17. Moteurs électriques

Les applications utilisent notamment des moteurs asynchrones monophasés ou triphasés, ou des moteurs électroniques selon le modèle.

## Points de contrôle

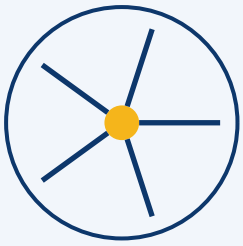
| À vérifier |
| --- |
| • Lire la plaque signalétique. |
| • Vérifier refroidissement et fixations. |
| • Compatibilité moteur/roue/vitesse à confirmer. |

# 18. Plaque signalétique

La plaque peut indiquer tension, fréquence, courant, puissance, vitesse, classe d’isolation, indice IP et schéma de couplage.

## Points de contrôle

| À vérifier |
|---|
| • Photographier la plaque lisiblement. |
| • Ne pas déduire la tension des seules couleurs de fils. |
| • Comparer au réseau et au schéma constructeur. |



### Ventilateur axial

Identifier la roue, la protection, le moteur

et le sens de circulation de l’air.

Illustration pédagogique — se référer au modèle réel.

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 19. Tension et fréquence

Une tension ou fréquence inadaptée peut entraîner échauffement, couple insuffisant ou vitesse inadéquate.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Mesures sous tension réservées au personnel habilité. |
| • Comparer aux tolérances constructeur. |
| • Vérifier l’alimentation avant de condamner le moteur. |

# 20. Puissance électrique et mécanique

La puissance indiquée peut correspondre à la puissance utile ou à une autre convention selon le produit.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • W et kW sont des unités de puissance. |
| • Ne pas confondre puissance absorbée et puissance utile. |
| • Vérifier la définition sur la documentation. |

# 21. Moteur monophasé

Certains moteurs monophasés utilisent un condensateur permanent ou de démarrage. Le schéma varie selon le modèle.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Ne pas deviner les bornes. |
| • Capacité et tension du condensateur selon fabricant. |
| • Décharge et intervention selon procédure sûre. |

**Schéma de principe — non destiné au raccordement**



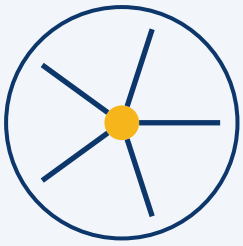

Raccordement réel selon plaque, schéma constructeur et normes locales.

# 22. Moteur triphasé

Le raccordement et le sens de rotation dépendent de la plaque et du schéma constructeur.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Contrôle par une personne habilitée. |
| • Un sens incorrect peut réduire le débit ou endommager l’installation. |
| • Toute permutation doit suivre la procédure de consignation. |



### Ventilateur axial

Identifier la roue, la protection, le moteur

et le sens de circulation de l’air.

Illustration pédagogique — se référer au modèle réel.

# 23. Variateur de vitesse

Le variateur ajuste la vitesse mais comporte des risques de tension résiduelle et de paramètres erronés.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Respecter le délai de décharge constructeur. |
| • Ne pas mesurer sans instrument adapté. |
| • Sauvegarder les paramètres avant modification autorisée. |

**Schéma de principe — non destiné au raccordement**




Raccordement réel selon plaque, schéma constructeur et normes locales.

# 24. Condensateur

Sur certains moteurs, un condensateur contribue au démarrage ou au fonctionnement. Une panne peut causer bourdonnement ou démarrage difficile.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Couper et vérifier l’absence de tension. |
| • Remplacement selon valeur spécifiée. |
| • Condensateur gonflé ou fuyant : arrêter et remplacer selon procédure. |

# 25. Protection thermique

La protection thermique limite les conséquences d’un échauffement. Son déclenchement doit être diagnostiqué, jamais contourné.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Chercher surcharge, obstruction ou défaut de refroidissement. |
| • Ne pas modifier le réglage sans calcul et autorisation. |
| • Documenter le déclenchement et les conditions. |

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 26. Capacités : diamètre et débit

Le diamètre ne suffit pas à déterminer le débit. La vitesse, la géométrie, le moteur et les pertes de charge sont déterminants.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Comparer les courbes constructeur. |
| • Définir le point de fonctionnement recherché. |
| • Ne pas choisir sur le seul diamètre ou la puissance. |

# 27. Capacités : débit d’air

Le débit s’exprime souvent en m³/h ou m³/s. Conversion : 1 m³/s = 3 600 m³/h.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Préciser la méthode et le point de mesure. |
| • Tenir compte des pertes de charge et des fuites. |
| • Documenter instrument et conditions. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre

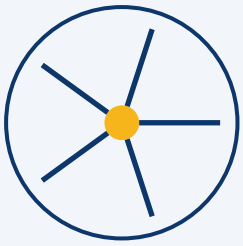
→ réseau et zone ventilée.

# 28. Capacités : pression statique

La pression statique représente la résistance que le ventilateur doit vaincre. Filtres, gaines et coudes augmentent les pertes.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Comparer débit et pression sur la courbe. |
| • Un débit faible peut venir du réseau. |
| • Ne pas modifier une ventilation de sécurité sans validation. |



### Ventilateur axial

Identifier la roue, la protection, le moteur

et le sens de circulation de l’air.

Illustration pédagogique — se référer au modèle réel.

# 29. Courbe et point de fonctionnement

Le point réel résulte de l’intersection de la courbe du ventilateur et de la résistance du réseau.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Utiliser la courbe du modèle exact. |
| • Vérifier unités et axes. |
| • Ne pas extrapoler hors de la zone autorisée. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre

→ réseau et zone ventilée.

# 30. Vitesse et capacité

La vitesse influence débit, pression, puissance et bruit. Toute augmentation doit être validée.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Ne pas dépasser la vitesse maximale de roue. |
| • Vérifier équilibrage et paliers. |
| • Confirmer moteur et variateur compatibles. |

# 31. Indice IP et environnement

L’indice IP décrit la protection de l’enveloppe dans des conditions définies; il ne garantit pas l’adéquation à toute atmosphère.

## Points de contrôle

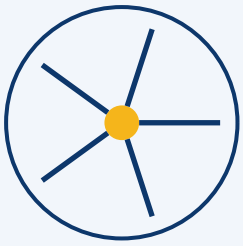
| À vérifier |
| --- |
| • Évaluer poussière, humidité, corrosion et température. |
| • En zone explosive, matériel certifié exigé. |
| • Vérifier joints et presse-étoupes. |

# 32. Bruit anormal

Le bruit peut provenir d’un roulement, d’une roue déséquilibrée, d’un frottement, d’une fixation ou de turbulences.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Noter quand le bruit apparaît. |
| • Ne pas toucher les parties tournantes. |
| • Arrêter si bruit métallique soudain ou vibration forte. |



### Ventilateur axial

Identifier la roue, la protection, le moteur

et le sens de circulation de l’air.

Illustration pédagogique — se référer au modèle réel.

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 33. Vibration

Les causes comprennent déséquilibre, désalignement, fixation lâche, palier usé, dépôts ou résonance.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Comparer à l’historique si disponible. |
| • Inspecter après consignation. |
| • Comparer les mesures aux limites applicables. |

# 34. Surchauffe moteur

La surchauffe peut provenir d’une surcharge, d’une ventilation obstruée, d’une tension inadaptée ou d’un palier défectueux.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Arrêter en cas de fumée ou odeur de brûlé. |
| • Laisser refroidir avant inspection. |
| • Confirmer la cause avant remise en service. |

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 35. Débit insuffisant

Causes possibles : rotation incorrecte, roue sale, filtre bouché, clapet fermé, gaine obstruée ou sélection inadéquate.

## Points de contrôle

| À vérifier |
|---|
| • Vérifier les obstacles hors tension. |
| • Comparer le sens à la flèche constructeur. |
| • Ne pas augmenter la vitesse sans étude. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre

→ réseau et zone ventilée.

# 36. Ventilateur ne démarre pas

Causes possibles : alimentation absente, protection déclenchée, commande inactive, condensateur ou blocage mécanique.

## Points de contrôle

| À vérifier |
|---|
| • Vérifier alarmes et commande sans ouvrir sous tension. |
| • Faire contrôler l’alimentation par une personne habilitée. |
| • Ne pas forcer la roue si démarrage possible. |

# 37. Démarrage lent ou bourdonnement

Un démarrage lent peut signaler alimentation inadaptée, condensateur, roulement ou roue bloquée.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Couper si le moteur bourdonne sans démarrer. |
| • Éviter les tentatives répétées. |
| • Inspecter après consignation. |

# 38. Arrêts répétés

Les arrêts peuvent être liés à une protection thermique, une surcharge, un défaut de commande ou un refroidissement insuffisant.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Noter le délai avant arrêt et la charge. |
| • Ne pas shunter la protection. |
| • Faire analyser les défauts récurrents. |

# 39. Odeur, fumée ou chauffe

Une odeur de brûlé, une décoloration ou une fumée indiquent un risque sérieux.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Arrêt et isolement selon procédure. |
| • Appliquer le plan d’urgence si nécessaire. |
| • Remise en service uniquement après inspection qualifiée. |

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 40. Fuites d’air et turbulences

Fuites, raccords mal alignés et coudes abrupts peuvent réduire l’efficacité et augmenter le bruit.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Inspecter les gaines et raccords. |
| • Comparer plans et installation réelle. |
| • Préserver les exigences de sécurité du procédé. |

# 41. Inspection avant démarrage

L’inspection initiale vise à détecter les dangers et anomalies visibles.

## Points de contrôle

| À vérifier |
|---|
| • Grille et carter en place. |
| • Fixations, câbles et supports en bon état. |
| • Zone dégagée, aucune pièce libre ni trace de brûlure. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre

→ réseau et zone ventilée.

# 42. Contrôles en marche

Les observations en marche se font à distance des parties mobiles, selon les règles du site.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Observer alarmes et stabilité. |
| • Écouter depuis une zone sûre. |
| • Ne jamais retirer la grille en fonctionnement. |

# 43. Mesures électriques

Les mesures électriques présentent un risque de choc. Elles sont réservées aux personnes habilitées avec instruments adaptés.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Vérifier l’appareil et sa catégorie. |
| • Utiliser les points de mesure autorisés. |
| • Privilégier les méthodes hors tension lorsque possible. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre

→ réseau et zone ventilée.

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 44. Courant et charge

Un courant élevé peut indiquer surcharge, tension inadaptée, défaut mécanique ou problème moteur.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Comparer à la plaque et aux tolérances. |
| • Mesurer les phases selon procédure approuvée. |
| • Faire analyser tout déséquilibre important. |

# 45. Contrôle de température

La température dépend de la charge, de l’ambiance, du refroidissement et de la classe d’isolation.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Utiliser une méthode reproductible. |
| • Consigner ambiance, charge et durée. |
| • Ne pas toucher le moteur pour estimer sa température. |

# 46. Roulements et lubrification

Certains paliers sont lubrifiés à vie, d’autres nécessitent une périodicité définie par le constructeur.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Ne pas mélanger des graisses incompatibles. |
| • Un excès de graisse peut chauffer. |
| • Remplacement selon procédure et outillage adaptés. |

# 47. Nettoyage et dépôts

La poussière et la graisse peuvent obstruer le refroidissement et déséquilibrer la roue.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Consigner avant nettoyage. |
| • Utiliser des méthodes compatibles avec l’appareil. |
| • Éviter l’eau dans les composants électriques. |

# 48. Fixations et structure

Des fixations desserrées produisent bruit, vibration et fatigue mécanique.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Vérifier boulons, supports et silentblocs. |
| • Respecter les couples prescrits. |
| • Ne pas improviser la réparation d’un support fissuré. |

# 49. Grilles et protections

Les grilles préviennent l’accès aux parties mobiles et protègent contre les objets projetés.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Remonter toutes les protections avant essai. |
| • Remplacer toute grille endommagée. |
| • Vérifier l’absence de contact avec les pales. |

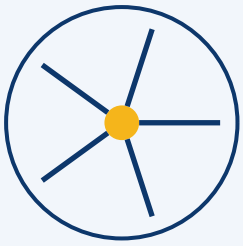
**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 50. Maintenance préventive

Le plan dépend de la notice, des heures de marche, de l’environnement, de la criticité et de l’historique.

## Points de contrôle

| À vérifier |
|---|
| • Créer une périodicité validée constructeur. |
| • Inclure nettoyage, bruit, vibration et fixations. |
| • Enregistrer chaque opération et réserve. |



### Ventilateur axial

Identifier la roue, la protection, le moteur

et le sens de circulation de l’air.

Illustration pédagogique — se référer au modèle réel.

# 51. Maintenance corrective

Une correction commence par la sécurisation, la confirmation du symptôme et l’identification de la cause.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Éviter les remplacements sur simple supposition. |
| • Comparer les résultats avant/après. |
| • Enregistrer pièces et essais finaux. |

# 52. Pièces de rechange

Les pièces doivent correspondre au modèle, aux performances, à la température et à l'environnement.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Relever référence et numéro de série. |
| • Vérifier diamètre, vitesse, tension et puissance. |
| • Éviter toute pièce de capacité inconnue. |

# 53. Remise en service

Vérifier que l’assemblage est complet, les outils retirés, les protections reposées et la zone dégagée.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Contrôle visuel et serrage selon procédure. |
| • Déconsignation par personne autorisée. |
| • Essai contrôlé et consignation des résultats. |

# 54. Fiche de diagnostic PRUMID

La fiche doit permettre de comprendre le symptôme, les contrôles, les résultats et la décision.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Date, site, équipement, marque et modèle. |
| • Symptôme, conditions et alarmes. |
| • Mesures, conclusion, pièces et validation. |

# 55. Tableau symptômes et causes

Le tableau donne des pistes de première orientation; une manifestation peut avoir plusieurs causes.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Ne démarre pas : alimentation, commande, protection ou blocage. |
| • Vibre : déséquilibre, fixation, palier ou résonance. |
| • Surchauffe : surcharge, ventilation, alimentation ou palier. |

# 56. Arbre de décision : arrêt

Confirmer l’état de commande, consulter les alarmes, vérifier la protection et rechercher les causes mécaniques hors tension.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Fumée ou odeur : arrêt et inspection qualifiée. |
| • Protection répétée : rechercher la cause. |
| • Cause inconnue : maintenir hors service et escalader. |

# 57. Arbre de décision : débit faible

Suivre le trajet de l’air depuis l’entrée jusqu’à la sortie puis comparer le fonctionnement au point nominal.

## Points de contrôle

| À vérifier |
|---|
| • Vérifier filtre, grille, clapet et obstruction. |
| • Vérifier le sens de rotation par procédure. |
| • Comparer à la courbe et au réseau réel. |



### Chemin de l’air

Entrée dégagée → roue/hélice → sortie libre

→ réseau et zone ventilée.

# 58. Cas pratique : bruit après nettoyage

Un bruit nouveau après nettoyage peut provenir d’une grille mal fixée, d’un outil oublié ou d’un dépôt restant sur la roue.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Arrêter et consigner. |
| • Inspecter fixations et roue. |
| • Remettre en service après validation et protections reposées. |

# 59. Cas pratique : arrêt thermique

Un arrêt après un délai peut indiquer un échauffement progressif, une surcharge ou un refroidissement insuffisant.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Relever durée, charge et ambiance. |
| • Contrôler obstruction et paliers hors tension. |
| • Faire vérifier les paramètres électriques si nécessaire. |

# 60. Cas pratique : débit faible

Le moteur tourne mais le débit semble faible; le réseau ou le sens de rotation peuvent être en cause.

## Points de contrôle

| À vérifier |
|---|
| • Ne pas conclure sur l’impression visuelle seule. |
| • Mesurer avec une méthode adaptée. |
| • Comparer aux données constructeur. |

# 61. Liste de contrôle avant intervention

Rappel à adapter aux règles du site et à la criticité de l’équipement.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Autorisation et analyse des risques disponibles. |
| • Sources identifiées et consignation vérifiée. |
| • Plaque consultée, outils et EPI adaptés. |

**Rappel sécurité :** appliquer la consignation du site et les instructions du fabricant avant intervention.

# 62. Liste de contrôle après intervention

Avant clôture, vérifier l’intégrité de l’installation et documenter les résultats.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Protections reposées et outils retirés. |
| • Essai autorisé, absence d’anomalie observée. |
| • Rapport rempli et réserves communiquées. |

# 63. Glossaire technique

Débit : volume d’air par unité de temps. Pression statique : capacité à vaincre les résistances. Roue : élément tournant qui communique l’énergie à l’air.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Plaque signalétique : données nominales. |
| • Consignation : maîtrise des énergies. |
| • Point de fonctionnement : intersection ventilateur/réseau. |

# 64. Évaluation et conclusion

Un diagnostic fiable est méthodique, sûr et documenté. Il confirme la cause, suit une procédure approuvée et vérifie le résultat.

## Points de contrôle

| À vérifier |
| --- |
| • Citer trois risques liés aux parties tournantes. |
| • Expliquer pourquoi le diamètre seul ne définit pas la capacité. |
| • Décrire les actions à prendre devant une odeur de brûlé. |

# PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE

**La connaissance technique au service de la fiabilité.**



**(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984**
**prumidpolytechmarine@gmail.com**
**https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/**